Recherche opérationnelle

Mohamed Chahhou

Forme standard

- Il existe différents types de programme linéaire :
  - contraintes ≥, ≤, =
  - variables de décisions positives ou négative ou sans restriction sur le signe
  - fonction objectif à maximiser ou à minimiser
- Afin d'utiliser le même algorithme quelque soit le type du PL, nous allons transformer le PL en une forme standard
- La forme standard servira pour la résolution
- La solution trouvée pour la forme standard est la solution du PL initial.

Forme standard

- Un PL possède la forme standard si
  1. Les constantes des contraintes sont non négatives, exemple :

     $2x_1+3x_2 \leq -4 \iff -2x_1-3x_2 \geq 4$

  2. Les variables de décision sont non négatives
     - si x_i est non positif, remplacer x_i par $-x_i$, exemple : $2x_1+3x_2 \leq 4$ et $x_1 \leq 0 \iff -2x_1+3x_2 \leq 4$ et $x_1 \geq 0$
     - si x_i est libre (pas de contrainte de signe) alors on remplace x_i par $x_i^+ - x_i^-$ avec x_i^+ et $x_i^- \geq 0$, exemple:

       $2x_1+3x_2 \leq 4 \iff 2x_i^+ - 2x_i^- + 3x_2 \leq 4,\ x_i^+ \geq 0,\ x_i^- \geq 0$

Forme standard

3. Toutes les contraintes sont des égalités

- Pour transformer une contrainte d'inégalité ≤, on additionne une variable d'écart non négative, exemple:

  $2x_1+3x_2 \leq 4 \iff 2x_1+3x_2 + x_3 = 4, x_3 \geq 0$ (x_3:variable d'écart)

- Pour transformer une contrainte d'inégalité ≥, on soustrait une variable d'écart non négative, exemple:

  $2x_1+3x_2 \geq 4 \iff 2x_1+3x_2 - x_3 = 4, x_3 \geq 0$ (x_3:variable d'écart)

Forme NON standard (exemple)

$$
\begin{array}{lrcrcrcl}
\max & 3x_1 & + & 2x_2 & + & 4x_3 & & \\
\text{s.c} & x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & \geq & 6 \\
 & x_1 & - & x_2 & & & \geq & -8 \\
 & 2x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 9 \\
 & x_1 \geq 0, & & x_2 \leq 0 & & & &
\end{array}
$$

Forme standard (exemple)

$$
\begin{array}{lrcrcrcrcrcrcl}
\max & 3x_1 & - & 2x_2 & + & 4x_3 & - & 4x_4 & & & & & & \\
\text{s.c} & x_1 & - & 2x_2 & - & x_3 & + & x_4 & - & x_5 & & & = & 6 \\
& -x_1 & - & x_2 & & & & & & & + & x_6 & = & 8 \\
& 2x_1 & - & x_2 & + & x_3 & - & x_4 & & & & & = & 9 \\
& x_i \geq 0 & & \forall i = 1, ..., 6. & & & & & & & & & &
\end{array}
$$

Forme standard

- La forme standard d'un PL à m contraintes et n variables peut être exprimée sous forme matricielle:

$$\begin{aligned} &\max \quad c^T x \\ &\text{S.C} \quad Ax = b \\ &\qquad x \geq 0 \end{aligned}$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$
$$b \in \mathbb{R}^{m}$$
$$c \in \mathbb{R}^{n}$$

Exemple:

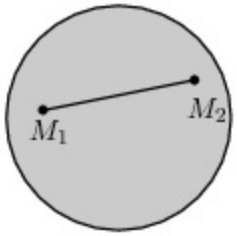
$$\begin{aligned} &\max \quad 2x_1 - x_2 \\ &\text{SC} \quad x_1 + 5x_2 + x_3 = 5 \\ &\qquad 3x_1 - 6x_2 + x4 = 4 \\ &\qquad x_i \geq 0 \text{ pour } i=1..4 \end{aligned}$$

$$c = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix},$$

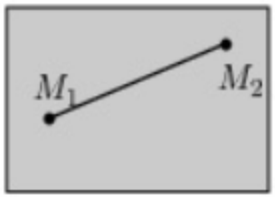
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & -6 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ensemble convexe

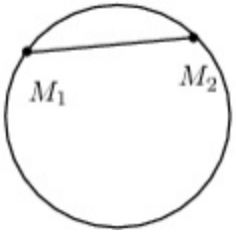
- Un ensemble E est dit convexe si pour M_1 et M_2 deux points quelconques de E, tous les points du segment [M1, M2] appartiennent à E



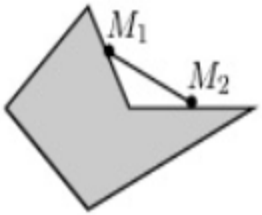
Le disque est un ensemble convexe



Le rectangle est un ensemble convexe



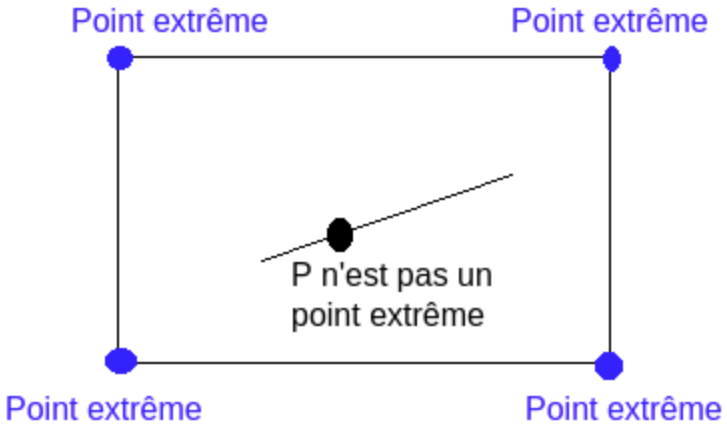
Le cercle est un ensemble NON convexe



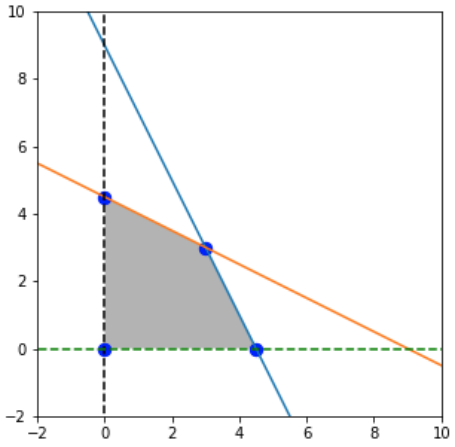
Ce polygone est un ensemble NON convexe

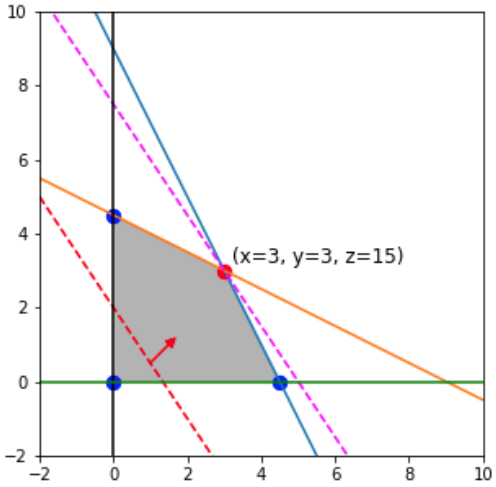
Point extrême

- Soit S un ensemble convexe, un point P est un point extrême de S si et seulement si :
  - P est un point de S
  - P ne se trouve dans aucun segment de ligne ouvert joignant deux points de S.



Point extrême





- La région réalisable est toujours un ensemble convexe
- Les sommets de la région réalisable sont des points extrêmes (ex: points en bleu)
- Pour tout PL, si il existe une solution optimale alors il existe un point extrême optimal associé (ex: point en rouge)
  - **Il suffit donc de chercher parmi tous les points extrêmes pour trouver la solution optimale (méthode du simplexe)**

Solutions de base

- La notion de point extrême est une notion géométrique, il nous faut un équivalent algébrique.
- On suppose que le système Ax=b possède m contraintes indépendantes et n variables
- On s'intéresse uniquement au cas m<n, en effet :
  - pour m>n, il n'y pas de solution
  - Pour m = n, il existe une seule unique solution et elle est forcément optimale, il suffit de trouver $x = A^{-1}b$

Solutions de base

- Une solution de base pour un PL de forme standard est une solution qui a n-m variables égales à 0 et qui satisfait Ax=b
- Les n-m variables sont appelées : variables hors base
- Les m variables restantes sont appelées : variables de base
- Les variables de base forment une base
- Les m colonnes de la matrice A forment une matrice A_B(m x m) inversible
- Soit x_B les variables de base et x_N les variables hors base, nous avons alors $x_N=0$ et $x_B=A_B^{-1}b$
- Au maximum $\binom{n}{m} = n! / (m! (n-m)!)$ solutions de base possibles.

Cas particulier (le plus courant)

Si chaque contrainte est une inégalité de type ≤ avec un second membre positif (vecteur b)

Alors Ax=b peut être décomposer en:

- A = [HB, B] avec B=I (matrice identité)
- X = [x_{HB}, x_B]

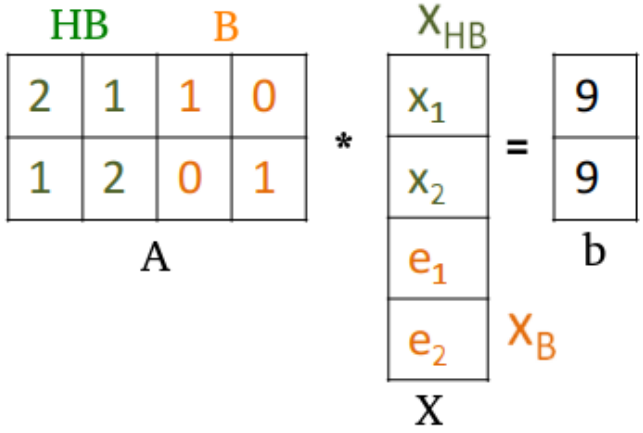
On obtient:

- Ax = HB*x_{HB} + B*x_B=b

exemple

$2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$



- Les colonnes de B sont des colonnes unités linéairement indépendantes. B est donc une matrice régulière et inversible
- B est une matrice de base. Ses colonnes, linéairement indépendantes, forment une base de l 'espace.
- Si on annule les variables hors base (HB), alors X_{HB}=0 et on a : BX_B =b
- Puisque B est inversible, $X_B=B^{-1}b$
- Si, en plus, $B^{-1}b\geq 0$ alors X = (X_{HB} , X_B) = (0 , $B^{-1}b$) est une solution de base réalisable
- B^{-1}=I car B=I, donc X_B=I*b=b=(9,9)

Solutions de base (exemple)

- Soit le PL :

  max $6x_1 + 8x_2$

  SC $x_1 + 2x_2 \leq 6$

  $2x_1 + x_2 \leq 6$

  $x_i \geq 0$ pour i=1,2

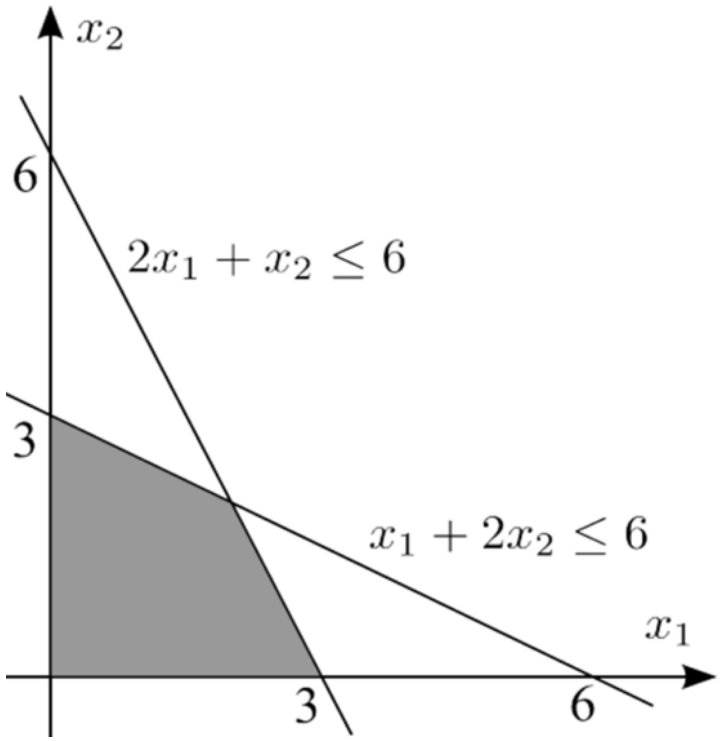
- Et sa forme standard :

  max $6x_1 + 8x_2$

  SC $x_1 + 2x_2 + x_3 = 6$

  $2x_1 + x_2 + x_4 = 6$

  $x_i \geq 0$ pour i=1..4



Solutions de base (exemple)

B	Solution de base			
	x_1	x_2	x_3	x_4
$\{x_1, x_2\}$	2	2	0	0
$\{x_1, x_3\}$	3	0	3	0
$\{x_1, x_4\}$	6	0	0	-6
$\{x_2, x_3\}$	0	6	-6	0
$\{x_2, x_4\}$	0	3	0	3
$\{x_3, x_4\}$	0	0	6	6

Solution de base réalisable

- Parmi les solutions de base, certaines sont réalisables
  - Par définition, une solution de base satisfait $Ax=b$
  - Si en plus elle satisfait $x \geq 0$ alors elle satisfait toute les contraintes
  - Dans ce cas, elle est appelée solution de base réalisable
- Définition : une solution de base réalisable est une solution de base pour laquelle les variables de base sont non négatives.

Solution de base réalisable

B	Solution de base				Réalisable?
	x_1	x_2	x_3	x_4	
$\{x_1, x_2\}$	2	2	0	0	Oui
$\{x_1, x_3\}$	3	0	3	0	Oui
$\{x_1, x_4\}$	6	0	0	-6	Non
$\{x_2, x_3\}$	0	6	-6	0	Non
$\{x_2, x_4\}$	0	3	0	3	Oui
$\{x_3, x_4\}$	0	0	6	6	Oui

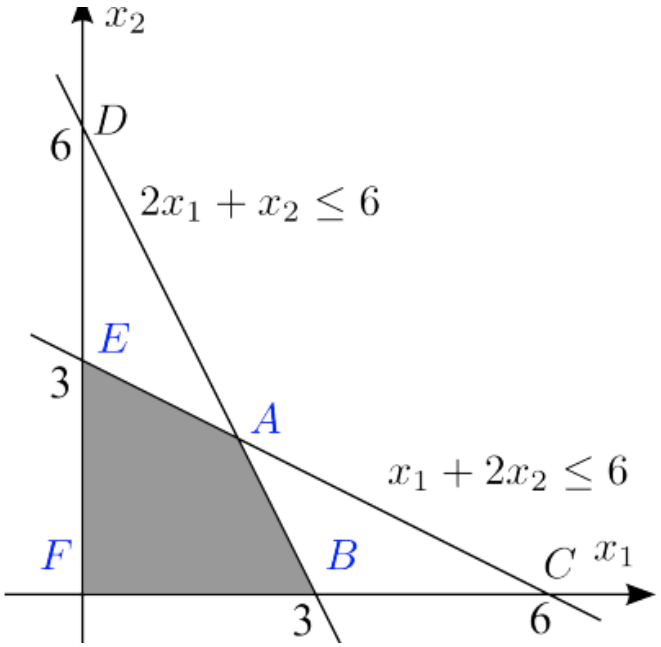
Solution de base réalisable

- Une solution de base réalisable correspond à un point extrême de la région réalisable
- En d'autres termes, une solution de base réalisable est l'équivalent algébrique d'un point extrême géométrique
- Pour un PL en forme standard, si il existe une solution optimale alors il existe une solution de base réalisable optimale

Solution de base réalisable

- Dans l'exemple, on peut voir l'existence d'une association un à un entre les solutions de base réalisables et les points extrêmes

B	Réalisable?	Point	Solution de base			
			x_1	x_2	x_3	x_4
$\{x_1, x_2\}$	Yes	A	2	2	0	0
$\{x_1, x_3\}$	Yes	B	3	0	3	0
$\{x_1, x_4\}$	No	C	6	0	0	-6
$\{x_2, x_3\}$	No	D	0	6	-6	0
$\{x_2, x_4\}$	Yes	E	0	3	0	3
$\{x_3, x_4\}$	Yes	F	0	0	6	6



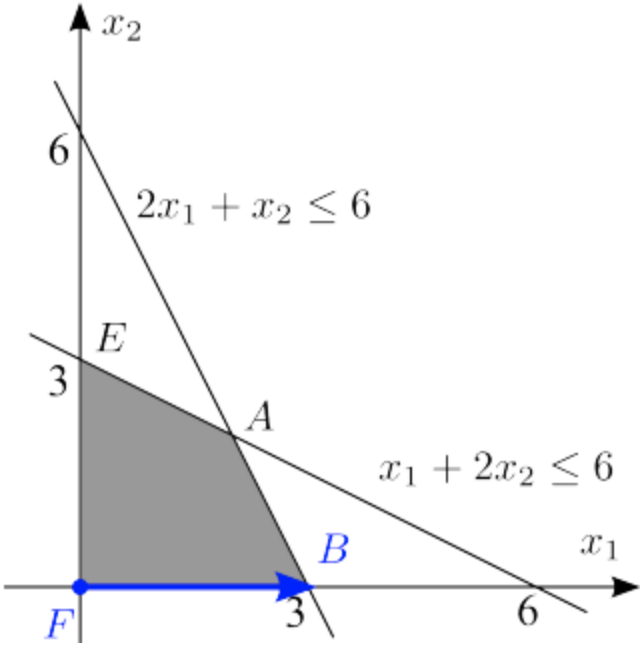
Solution de Base Réalisable adjacente

- Solution de Base Réalisable : SBR
- Pour trouver la solution optimale, on cherche parmi toutes les solutions de base réalisables.
- Cette recherche se fait en se déplaçant d'un SBR vers un meilleur SBR adjacent si il existe.
- Définition:
  - Deux bases sont adjacentes si seulement une seule variable est différente entre les deux bases.
  - Deux SBR sont adjacents si leurs bases respectives sont adjacentes

Solution de Base Réalisable adjacente

- Une paire de SBR adjacents correspond à une paire de points extrêmes adjacents, càd se trouvant sur une même arête.
- Passer d'un SBR à un SBR adjacent revient à se déplacer sur l'arête.

B	Point	SBR			
		x_1	x_2	x_3	x_4
$\{x_1, x_2\}$	A	2	2	0	0
$\{x_1, x_3\}$	B	3	0	3	0
$\{x_2, x_4\}$	E	0	3	0	3
$\{x_3, x_4\}$	F	0	0	6	6



Algorithme du Simplexe

Soit le PL suivant :

$\max\ z = 3x_1 + 2x_2$

SC $2x_1 + x_2 \leq 9$

$x_1 + 2x_2 \leq 9$

$x_i \geq 0$ pour i=1,2

Et sa forme standard :

$\max\ z = 3x_1 + 2x_2$

SC $2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$

$x_i \geq 0$; $e_i \geq 0$ pour i=1,2

Simplexe : Méthode du tableau

$z - 3x_1 - 2x_2 = 0$

$2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$

$x_i \geq 0$; $e_i \geq 0$ pour i=1,2



$-z + 3x_1 + 2x_2 = 0$

$2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$

$x_i \geq 0$; $e_i \geq 0$ pour i=1,2



Second membre des contraintes

		-z	x1	x2	e1	e2	C
Variables de base	e1		2	1	1	0	9
	e2		1	2	0	1	9
z		1	3	2	0	0	0

Valeur de -z

n = 4 variables

m = 2 équations

VB = m = 2

VHB = n-m=2

- On choisit comme variables de base, les variables qui forment une matrice identité (e_1 et e_2) et n'apparaissent pas dans l'équation de la fonction objectif
- Les autres variables sont les variables hors base (x_1 et x_2)
- On met les variables hors base (x_1 et x_2) à 0, les variables de base sont alors égales à: $e_1 = 9$ et $e_2 = 9$ et la valeur de la fonction objectif est z=0

Simplexe : Première itération

- A partir de la solution de base, on étudie jusqu'à quel niveau on peut augmenter x1 ou x2 en respectant les contraintes de façon à accroître au maximum la fonction objectif.
- Il se pose le problème du choix de la variable x1 ou x2 qui va passer de la valeur 0 à une valeur strictement positive.

Variable entrante : premier critère de Dantzig

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

- Peut on améliorer z en augmentant une des variables hors base (x1 ou x2) égale actuellement à 0 tout en maintenant les autres VHB à 0 ?
- Autrement dit, peut on trouver une nouvelle base adjacente qui améliore z ?
- **Selon le premier critère de Dantzig, on sélectionne dans la fonction objectif z la variable associée au coefficient positif le plus élevé.**

  si on augmente x_1 de 1 unité alors z augmente de 3 unités

  si on augmente x_2 de 1 unité alors z augmente de 2 unités

- La variable choisie X1 est appelée la variable entrante, elle va remplacer une des variables de base (e1 ou e2) afin de former une nouvelle base qui améliore z.
- Notons que puisque on ne change qu'une variable à la fois, la nouvelle base sera adjacente à la précédente base.

Maintenant, il faut déterminer la valeur maximale que peut prendre la variable x1 tout en respectant les inégalités

Variable sortante: deuxième critère de Dantzig

Nous avons les contraintes

$2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$

Exprimons e_1 et e_2 en fonction de x_1 et x_2

$e_1 = 9 - 2x_1 - x_2$

$e_2 = 9 - x_1 - 2x_2$

Or x_2 est toujours fixé à 0

$e_1 = 9 - 2x_1$

$e_2 = 9 - x_1$

Puisque tous les e_i sont ≥ 0

$e_1 = 9 - 2x_1 \geq 0$

$e_2 = 9 - x_1 \geq 0$

$2x_1 \leq 9$

$x_1 \leq 9$

$x_1 \leq 9/2$

$x_1 \leq 9$

Rapport entre les seconds membres des contraintes et des coefficients de la variable entrante

Afin de respecter les deux contraintes, la valeur maximale que peut prendre x_1 est 4.5

Variable sortante: deuxième critère de Dantzig

En remplaçant dans le système d'équations, on obtient :

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + e_1 &= 9 \\ x_1 + 2x_2 + e_2 &= 9 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} 2*4.5 + 0 + e_1 &= 9 \\ 4.5 + 2*0 + e_2 &= 9 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} e_1 &= 0 \\ e_2 &= 4.5 \end{aligned}$$

La variable e_1 est maintenant égale à 0, elle est devenue une variable hors base, elle est remplacée par la variable x_1. La variable $e_1$est appelée : variable sortante

La nouvelle solution de base améliorante:

VB : $x_1 = 4.5$ et $e_2 = 4.5$

VHB : $x_2 = 0$ et $e_1 = 0$

$z = 3x_1 + 2x_2 = 13.5$

Selon le deuxième critère de Dantzig:
Pour choisir la variable sortante, il faut calculer les rapports des seconds membres des contraintes aux coefficients associées à la variable entrante et choisir la variable ayant le plus petit rapport (ratio) positif

Simplexe : Méthode du tableau itération 1

En appliquant les 2 critères de Dantzig sur la première solution de base réalisable

		-z	x1	x2	e1	e2	C
Variables de base	e1		2	1	1	0	9
	e2		1	2	0	1	9
-z		1	3	2	0	0	0

L'intersection de la ligne de la variable sortante et de la colonne de la variable entrante est le pivot =2.
La ligne du pivot est appelée la ligne de pivotage et sera utilisée pour transformer le tableau en un nouveau tableau qui va correspondre à la nouvelle solution

pivot

		x1	x2	e1	e2	C	Ratio
Variables de base	e1	2	1	1	0	9	9/2
	e2	1	2	0	1	9	9/1
-z		3	2	0	0	0	

min (4.5, 9) = 4.5
e_1 est donc la variable sortante

max (3, 2) =3
x_1 est donc la variable entrante

Simplexe : Méthode du tableau itération 1

		x1	x2	e1	e2	C	
Variables de base	e1	2	1	1	0	9	L1
	e2	1	2	0	1	9	L2
-z		3	2	0	0	0	L3

- Afin que x_1 puisse remplacer la variable sortante e_1, il faut que x_1 soit aussi un vecteur unité comme e_1 de manière à ce qu'il forme une nouvelle base avec e_2.
- La nouvelle matrice de base sera aussi une matrice identité
- Il faut aussi faire en sorte que x_1 n'apparaisse pas dans z

Le vecteur x_1= (2,1,3) doit devenir (1,0,0)

1ière opération:
L1' = L1/2

		x1	x2	e1	e2	C	
Variables de base	e1	1	1/2	1/2	0	9/2	L1' = L1/2
	e2	1	2	0	1	9	L2
-z		3	2	0	0	0	L3

Simplexe : Méthode du tableau itération 1

		x1	x2	E1	e2	C	
Variables de base	e1	1	1/2	1/2	0	9/2	L1’
	e2	1	2	0	1	9	L2
-z		3	2	0	0	0	L3



2ième opération:
L2’ = L2-L1’

3ième opération:
L3’ = L3-3*L1’

		x1	x2	e1	e2	C	
Variables de base	x1	1	1/2	1/2	0	9/2	L1’
	e2	0	3/2	-1/2	1	9/2	L2’
-z		0	1/2	-3/2	0	-27/2	L3’

Ne pas oublier de changer la variable de base sortante e1 par la variable entrante x1

La nouvelle solution est z=27/2, obtenue pour:
VB : $x_1 = 4.5$, $e_2 = 4.5$
VHB : $x_2 = 0$, $e_1 = 0$

Simplexe : Méthode du tableau itération 2

La nouvelle fonction objective est :

$-z + (1/2)x_2-(3/2)e_1=-27/2$

$z = (1/2)x_2-(3/2)e_1+27/2$

- Peut on améliorer z en augmentant une des variables hors base (e1 ou x2) égale actuellement à 0 tout en maintenant les autres VHB à 0 ?
- Oui, si on augmente x_2 alors z augmente. La nouvelle solution n'est donc pas encore optimale
- Remarquez qu'on ne peut pas augmenter la valeur de e_1 car e_1 possède un coefficient négatif

Simplexe : Méthode du tableau itération 2

		x1	x2	e1	e2	C	Ratio	
Variables de base	x1	1	1/2	1/2	0	9/2	9	L1’
	e2	0	3/2	-1/2	1	9/2	3	L2’
-z		0	1/2	-3/2	0	-27/2		L3’

1ière opération:
L2’’ = L2’ / (3/2)

		x1	x2	e1	e2	C	
Variables de base	x1	1	1/2	1/2	0	9/2	L1’
	e2	0	1	-1/3	2/3	3	L2’’
-z		0	1/2	-3/2	0	-27/2	L3’

Simplexe : Méthode du tableau itération 2

		x1	x2	e1	e2	C	
Variables de base	x1	1	1/2	1/2	0	9/2	L1’
	e2	0	1	-1/3	2/3	3	L2’’
-z		0	1/2	-3/2	0	-27/2	L3’



2ième opération
L1’’ = L1’ - L2’’ /2

3ième opération
L3’’ = L3’ - L2’’ /2

		x1	x2	e1	e2	C	
Variables de base	x1	1	0	2/3	-1/3	3	L1’
	x2	0	1	-1/3	2/3	3	L2’’
-z		0	0	-4/3	-1/3	-15	L3’

La nouvelle solution est z=15, obtenue pour:
VB : $x_1 = 3, x_2 = 3$
VHB : $e_2 = 0, e_1 = 0$

Simplexe : Méthode du tableau
Résultat final

La nouvelle fonction objectif est :

$-z - (4/3)e_1-(1/3)e_2=-15$

$z = 15 - (4/3)e_1-(1/3)e_2$

Tous les coefficients sont négatifs.

Si on augmente la valeur de e1 ou de e2 alors la valeur de z diminue.

L'algorithme du simplexe s'arrête ici

Nous avons donc trouvé la valeur optimale de z qui est égale à 15

Variable de décision non signé

- Pour chaque variable sans signe xi, on définit deux nouvelles variables non négatives xi^+ et xi^-
- On remplace xi par $xi^+ - xi^-$, en ajoutant les contraintes $xi^+ \geq 0$ et $xi^- \geq 0$.
- Pour toute solution de base réalisable, nous aurons 3 cas possibles:
  - $xi^+ > 0$ et $xi^- = 0 \Rightarrow xi = xi^+ - xi^- = xi^+$
  - $xi^+ = 0$ et $xi^- > 0 \Rightarrow xi = xi^+ - xi^- = -xi^-$
  - $xi^+ = 0$ et $xi^- = 0 \Rightarrow xi = xi^+ - xi^- = 0$

Variable de décision non signé

Soit le PL suivant :

$\max\ z = 3x_1 + 2x_2$

SC $2x_1 + x_2 \leq 9$

$x_1 + 2x_2 \leq 9$

$x_1 \geq 0$

x_2 sans signe

$-z + 3x_1 + 2x_2 = 0$

$2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$

$x_1, e_1, e_2 \geq 0$

x_2 sans signe

$-z + 3x_1 + 2x_2^+ - 2x_2^- = 0$

$2x_1 + x_2^+ - x_2^- + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2^+ - 2x_2^- + e_2 = 9$

$x_1, e_1, e_2, x_2^+, x_2^- \geq 0$

Variable de décision non signé

		x1	$x2^+$	$x2^-$	e1	e2	C	Ratio	
Variables de base	e1	2	1	-1	1	0	9	9/2	L1
	e2	1	2	-2	0	1	9	9/1	L2
-z		3	2	-2	0	0	0		L3

		x1	$x2^+$	$x2^-$	e1	e2	C	Ratio	
Variables de base	x1	1	1/2	-1/2	1/2	0	9/2	9	L1' = L1/2
	$x2^+$	0	3/2	-3/2	-1/2	1	9/2	3	L2' = L2-L1'
-z		0	1/2	-1/2	-3/2	0	-27/2		L3' = L3 - 3L1'

		x1	$x2^+$	$x2^-$	e1	e2	C	
Variables de base	x1	1	0	0	2/3	-1/3	3	L1'' = L1'- L2''*(1/2)
	$x2^+$	0	1	-1	-1/3	2/3	3	L2'' = L2'/(3/2)
-z		0	0	0	-4/3	-1/3	-15	L3' = L3 - 3L1'

Solution optimale:

x1 = 3, $x2 = x2^+ - x2^- = 3-0 = 0$, e1=0, e2=0 et z*=15

Différents cas de PL

- Pour exécuter l'algorithme du simplexe, il faut tout d'abord trouver une solution de base (initiale) réalisable à partir de laquelle on peut démarrer
- Dans le cas des contraintes avec inégalité ≤ et les seconds membres **positifs**, cette solution initiale est évidente. En effet, il suffit d'annuler les variables de décision et d'affecter les seconds membres aux variables d'écarts
- La solution initiale est le point d'origine.

$\max\ z = 3x_1 + 2x_2$

SC $\quad 2x_1 + x_2 \leq 9$

$x_1 + 2x_2 \leq 9$

$x_i \geq 0$ pour i=1,2



Forme standard

$\max\ z = 3x_1 + 2x_2$

SC $\quad 2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$

$x_i \geq 0$ et $e_i \geq 0$ pour i=1,2



Solution Initiale

$x_1 = 0$ et $x_2 = 0$

alors

$e_1 = 9$

$e_2 = 9$

Cette solution initiale est réalisable car e_1 et e_2 sont positifs

Différents cas de PL

- Cette solution ne fonctionne plus dans les cas suivants:
  1. Le second membre d'une contrainte ≤ est négatif
  2. La contrainte est de type ≥ et son second membre est positif
  3. Une contrainte est une égalité
- Dans ce cas, comment trouver une solution initiale réalisable afin de démarrer l'algorithme du simplexe

Différents cas de PL

- Le premier cas et le deuxième cas sont similaires. En effet, si on multiplie le cas 1 : "$x_1 + 2x_2 \leq -9$" par -1, on obtient le cas 2 : "$-x_1 - 2x_2 \geq 9$"
- Règle : Si le second membre d'une contrainte ≤ est négatif alors on multiplie la contrainte par -1

Différents cas de PL

- Deuxième cas : La contrainte est de type ≥ et son second membre est positif :
- La forme standard de la contrainte : $-x_1 - 2x_2 \geq 9$ est:

$-x_1 - 2x_2 - e = 9$. Si on prend comme solution de base $x_1=0$ et $x_2=0$ alors $e=-9$ ce qui contredit la contrainte de signe $e \geq 0$

Astuce :
Introduire une nouvelle **variable artificielle V** positive

$-x_1 - 2x_2 - e = 9$ devient: $-x_1 - 2x_2 - e + V = 9$
Maintenant, on considère les variables x_1, x_2, e comme des variables hors base et **V** devient la variable de base.

$x_1, x_2, e = 0$ et $V=9$ est la solution de base initiale réalisable.

Méthode du grand M

Etant donnée que V est une variable artificielle dont le seul but est d'obtenir une solution initiale réalisable, il faut obligatoirement que V soit égale à 0 à la fin de l'exécution du simplexe

Astuce 2:

Soit la fonction objectif: **Max $z=3x_1+2x_2$**

Nous allons introduire la variable V dans la fonction objectif et la forcer à devenir 0 en lui associant un coefficient extrêmement grand –M (méthode du grand M).

La nouvelle fonction objectif est:

Max $z = 3x_1 + 2x_2 - MV$

Puisque M est très grand, -MV est très petit. x_1 et x_2 seront dont négligeables devant –MV si V est strictement positif.

La seule manière de revenir à la fonction objectif de départ est que V soit égal à 0.

Après exécution du simplexe, si:

- V = 0 alors la solution obtenue est optimale
- V strictement positif alors le PL n'a pas de solution réalisable

Méthode du grand M: exemple 1

$\max z = 3x_1 + 2x_2$

S.C $2x_1 + x_2 \leq 9$

$x_1 + 2x_2 \geq 9$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Forme standard

$\max z = 3x_1 + 2x_2$

S.C $2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 - e_2 = 9$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, e_1 \geq 0, e_2 \geq 0$

Ajout de la variable artificielle V

$\max z = 3x_1 + 2x_2 - MV$

S.C $2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 - e_2 + V = 9$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, e_1 \geq 0, e_2 \geq 0, V \geq 0$

		x1	x2	e1	e2	V	C
Variables de base		2	1	1	0	0	9
		1	2	0	-1	1	9
-z		3	2	0	0	-M	0

$-z + 3x_1 + 2x_2 - MV = 0$

$2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 - e_2 + V = 9$

Méthode du grand M: exemple 1

		x1	x2	e1	e2	V	C	
Variables de base		2	1	1	0	0	9	L1
		1	2	0	-1	1	9	L2
-z		3	2	0	0	-M	0	L3

Première opération:
Forcer la variable V à 0 dans la fonction objectif pour que V soit une variable de base

		x1	x2	e1	e2	V	C	
Variables de base	e1	2	1	1	0	0	9	L1
	V	1	2	0	-1	1	9	L2
-z		3+M	2+2M	0	-M	0	9M	L3' = L3 + M*L2

Méthode du grand M: exemple 1, itération 1

		x1	x2	e1	e2	V	C	Ratio	
Variables de base	e1	2	1	1	0	0	9	9/1	L1
	V	1	2	0	-1	1	9	9/2	L2
-z		3+M	2+2M	0	-M	**0**	9M		L3’

		x1	x2	e1	e2	V	C	
Variables de base	e1	2	1	1	0	0	9	L1
	V	1/2	2/2	0	-1/2	1/2	9/2	L2’ = L2/2
-z		3+M	2+2M	0	-M	**0**	9M	L3’

Méthode du grand M: exemple 1, itération 1

		x1	x2	e1	e2	V	C	
Variables de base	e1	2	1	1	0	0	9	L1
	V	1/2	1	0	-1/2	1/2	9/2	L2’
-z		3+M	2+2M	0	-M	0	9M	L3’

		x1	x2	e1	e2	V	C	
Variables de base	e1	3/2	0	1	1/2	-1/2	9/2	L1’ = L1-L2’
	x2	1/2	1	0	-1/2	½	9/2	L2’
-z		2	0	0	1	-1-M	-9	L3’’ = L3’ - (2+2M)*L2’

		x1	x2	e1	e2	V	C	ratio	
Variables de base	e1	3/2	0	1	1/2	-1/2	9/2	3	L1’
	x2	1/2	1	0	-1/2	½	9/2	9	L2’
-z		2	0	0	1	-1-M	-9		L3’’

Méthode du grand M: exemple 1, itération 2

		x1	x2	e1	e2	V	C	ratio	
Variables de base	e1	**3/2**	0	1	1/2	-1/2	9/2	3	L1’
	x2	1/2	1	0	-1/2	½	9/2	9	L2’
-z		2	0	0	1	-1-M	-9		L3’’

		x1	x2	e1	e2	V	C	
Variables de base	e1	1	0	2/3	1/3	-1/3	3	L1’’=L1’/(3/2)
	x2	1/2	1	0	-1/2	½	9/2	L2’
-z		2	0	0	1	-1-M	-9	L3’’

		x1	x2	e1	e2	V	C	
Variables de base	x1	1	0	2/3	1/3	-1/3	3	L1’’
	x2	0	1	-1/3	-2/3	2/3	3	L2’’ = L2’ – L1’’/2
-z		0	0	-4/3	1/3	-M-(1/3)	-15	L3’’’ = L3’’ – 2L1’’

Méthode du grand M: exemple 1, itération 3

		x1	x2	e1	e2	V	C	ratio	
Variables de base	x1	1	0	2/3	**1/3**	-1/3	3	9	L1''
	x2	0	1	-1/3	-2/3	2/3	3		L2''
-z		0	0	-4/3	1/3	-M-(1/3)	-15		L3'''

		x1	x2	e1	e2	V	C	
Variables de base	x1	3	0	2	1	-1	9	L1''' = L1'' * 3
	x2	0	1	-1/3	-2/3	2/3	3	L2''
-z		0	0	-4/3	1/3	-M-(1/3)	-15	L3'''

		x1	x2	e1	e2	V	C	
Variables de base	e2	3	0	2	1	-1	9	L1'''
	x2	2	1	1	0	0	9	L2''' = L2'' + L1'''*(2/3)
-z		-1	0	-2	0	-M	-18	L3'''' = L3''' – L1'''*(1/3)

Méthode du grand M: exemple 1, fin

La solution optimale z*=18 est obtenue pour :
VHB : x1=0, e1=0, V=0
VB : x2=9, e2=9

Puisque la variable artificielle V est égale à 0, la solution obtenue est une vrai solution réalisable

Méthode du grand M: exemple 2

$\max z = 3x_1 + 2x_2$

S.C $2x_1 + x_2 \leq 4$

$x_1 + 2x_2 \geq 9$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

Forme standard

$\max z = 3x_1 + 2x_2$

S.C $2x_1 + x_2 + e_1 = 4$

$x_1 + 2x_2 - e_2 = 9$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, e_1 \geq 0, e_2 \geq 0$

Ajout de la variable artificielle V

$\max z = 3x_1 + 2x_2 - MV$

S.C $2x_1 + x_2 + e_1 = 4$

$x_1 + 2x_2 - e_2 + V = 9$

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, e_1 \geq 0, e_2 \geq 0, V \geq 0$

		x1	x2	e1	e2	V	C
Variables de base		2	1	1	0	0	4
		1	2	0	-1	1	9
-z		3	2	0	0	-M	0

$-z + 3x_1 + 2x_2 - MV = 0$

$2x_1 + x_2 + e_1 = 4$

$x_1 + 2x_2 - e_2 + V = 9$

Méthode du grand M: exemple 2

		x1	x2	e1	e2	V	C	
Variables de base		2	1	1	0	0	4	L1
		1	2	0	-1	1	9	L2
-z		3	2	0	0	-M	0	L3

Première opération:
Forcer la variable V à 0 dans la fonction objectif pour que V soit une variable de base

		x1	x2	e1	e2	V	C	
Variables de base	e1	2	1	1	0	0	4	L1
	V	1	2	0	-1	1	9	L2
-z		3+M	2+2M	0	-M	0	9M	L3' = L3 + M*L2

Méthode du grand M: exemple 2, itération 1

		x1	x2	e1	e2	V	C	Ratio	
Variables de base	e1	2	1	1	0	0	4	4/1	L1
	V	1	2	0	-1	1	9	9/2	L2
-z		3+M	2+2M	0	-M	**0**	9M		L3’

		x1	x2	e1	e2	V	C	
Variables de base	x2	2	1	1	0	0	4	L1
	V	-3	0	-2	-1	1	1	L2’=L2-2L1
-z		-1-3M	0	-2-2M	-M	**0**	M-8	L3’’=L3’-(2+2M)L1

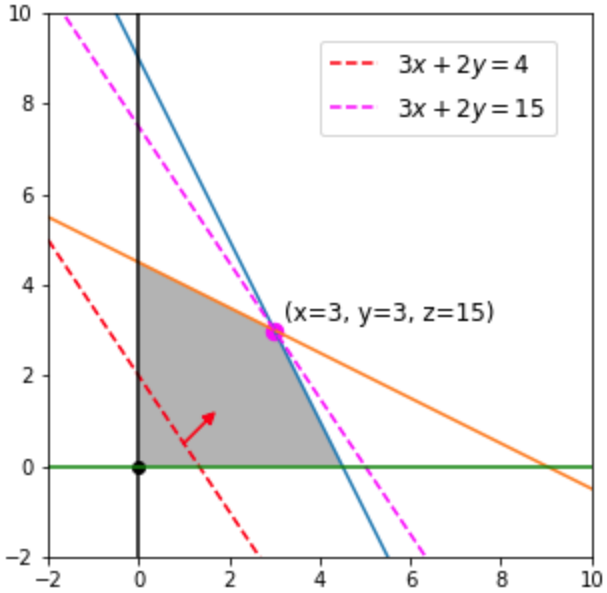
Tous les coefficients de la fonction objectif sont négatifs, le simplexe s’arrête.
La variable artificielle est une variable de base, sa valeur est 1 > 0.
Puisque la variable artificielle V > 0, la solution obtenue une solution NON réalisable.

Les différents cas de solutions d'un PL

Cas 1 : Solution unique optimale
Cas 2 : Nombre infini de solutions optimales
Cas 3 : Solution Non réalisable
Cas 4 : Solution Non bornée
Cas 5 : Cas dégénéré

Cas 1 : Solution unique optimale

max z = $3x_1 + 2x_2$
S.C $2x_1 + x_2 \leq 9$
$x_1 + 2x_2 \leq 9$
$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

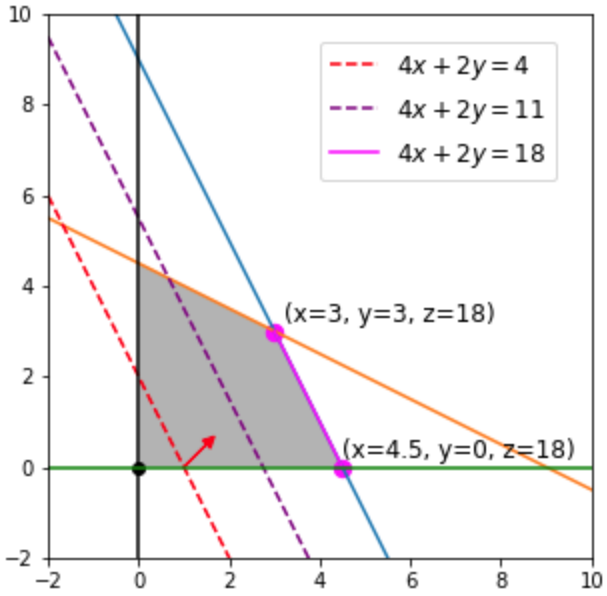


		x1	x2	e1	e2	C
Variables de base	x1	1	0	2/3	-1/3	3
	x2	0	1	-1/3	2/3	3
-z		0	0	-4/3	-1/3	-15

Toutes les **variables hors base** possède un coefficient **négatif** dans la ligne du tableau associée à la fonction objectif

Cas 2 : Nombre infini de solutions optimales

max z = $4x_1 + 2x_2$
S.C $2x_1 + x_2 \leq 9$
$x_1 + 2x_2 \leq 9$
$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$



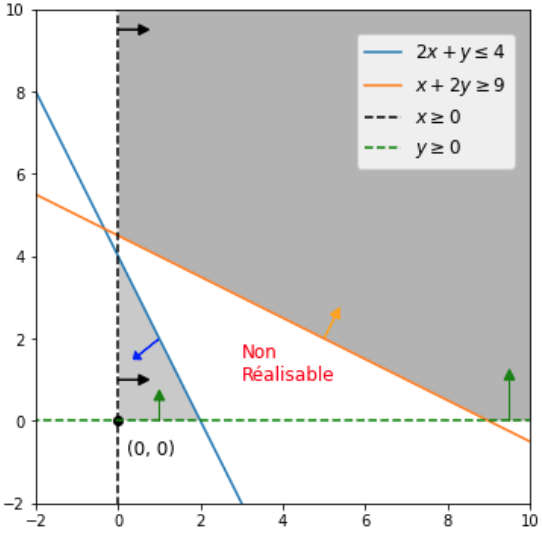
Itération n		x1	x2	e1	e2	C
Variables de base	x1	1	1/2	1/2	0	9/2
	e2	0	3/2	-1/2	1	9/2
-z		0	**0**	-2	0	-18

Itération n+1		x1	x2	e1	e2	C
Variables de base	x1	1	0	2/3	-1/3	3
	x2	0	1	-1/3	2/3	3
-z		0	0	-2	**0**	-18

Au moins une **variable hors base** possède un coefficient **0** dans la ligne du tableau associée à la fonction objectif

Cas 3 : Solution Non réalisable

max z = $3x_1 + 2x_2$
S.C $2x_1 + x_2 \leq 4$
$x_1 + 2x_2 \geq 9$
$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

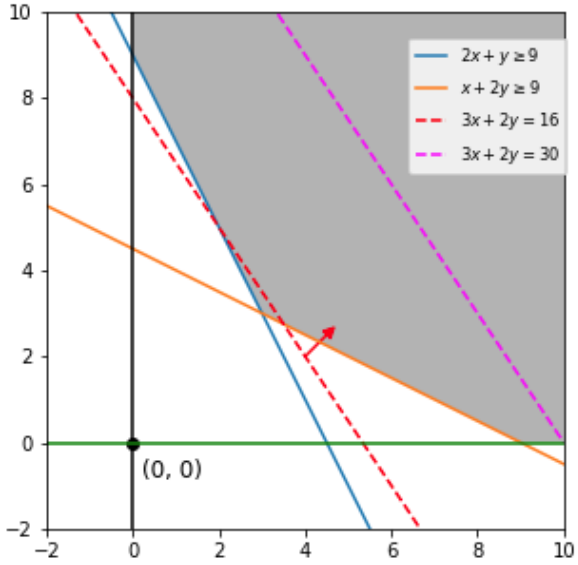


		x1	x2	e1	e2	V	C
Variables de base	x2	2	1	1	0	0	4
	V	-3	0	-2	-1	1	1
-z		-1-3M	0	-2-2M	-M	0	M-8

Au moins une des variables artificielles est strictement positif

Cas 4 : Solution Non bornée

max z = $3x_1 + 2x_2$
S.C $2x_1 + x_2 \geq 9$
$x_1 + 2x_2 \geq 9$
$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$



Itération n+1		x1	x2	e1	e2	C
Variables de base	x1	1	2	0	-1	9
	x2	0	3	1	-2	9
-z		0	-6	0	4	-36

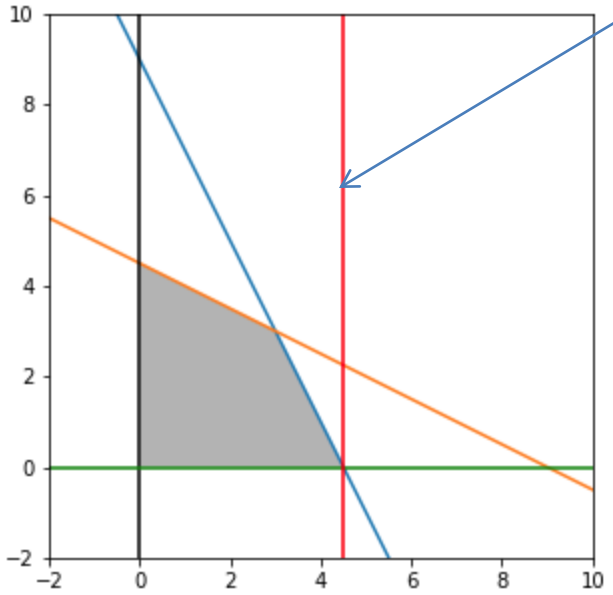
La variable entrante possède un coefficient négatif dans chacune des contraintes

Cas 5 : Cas dégénéré

max $z = 3x_1 + 2x_2$
S.C $2x_1 + x_2 \leq 9$
$x_1 + 2x_2 \leq 9$
$x_1 \leq 4.5$
$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

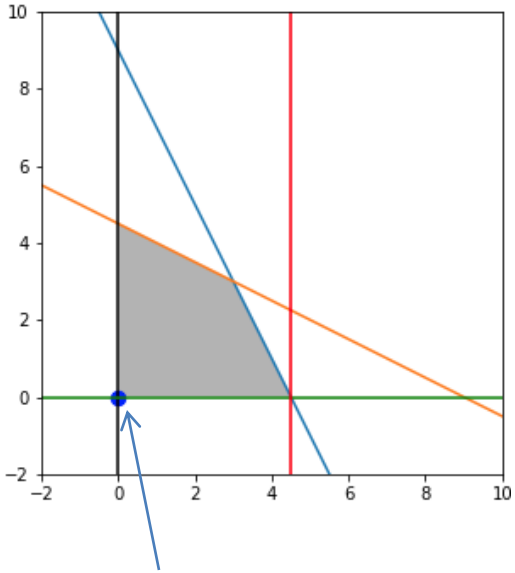
Contraintes redondantes qui peuvent être supprimées sans impact sur le PL.

Contrainte redondante



Un PL avec n variables de décision est dégénéré si au moins n+1 contraintes (y compris les contraintes de signe) se coupent en un point extrême.

Cas 5 : Cas dégénéré



x1=0 et x2=0 : solution de base initiale

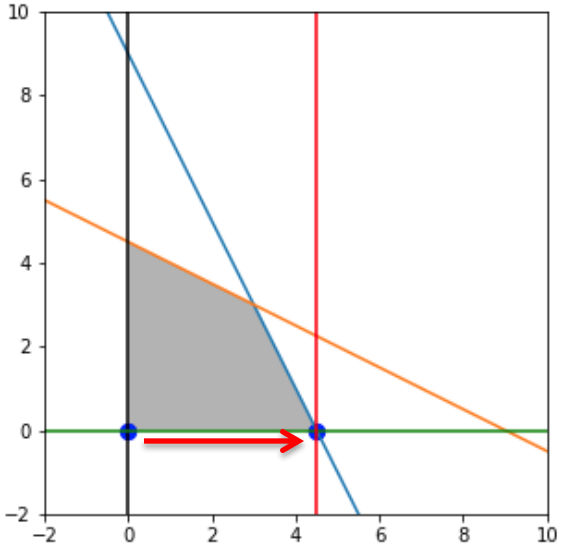
Lorsque deux rapports sont égaux, ceci est une indication sur la possibilité d'être en présence d'un cas dégénéré.

		-z	x1	x2	e1	e2	e3	C	R
Variables de base	e1		2	1	1	0	0	9	9/2
	e2		1	2	0	1	0	9	9/1
	e3		1	0	0	0	1	9/2	9/2
z		1	3	2	0	0		0	

Nous avons le même rapport 9/2 pour e1 et e3.
Les variables de base e1 et e2 sont toutes les deux des candidats pour être une variable sortante.

On va choisir arbitrairement e3 comme variable sortante

Cas 5 : Cas dégénéré

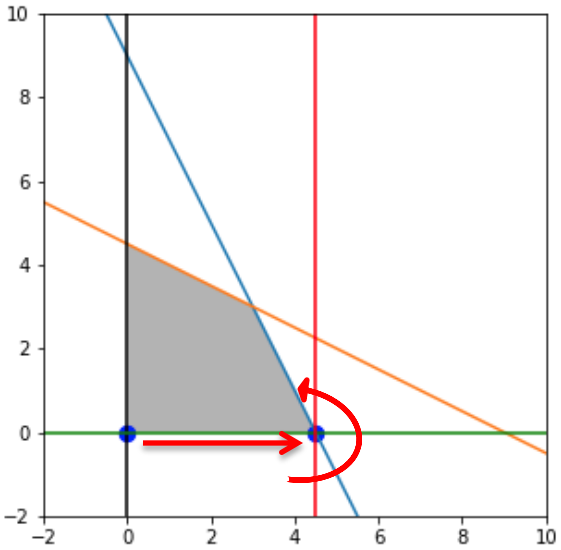


x1=4.5 et x2=0 est la nouvelle solution. Le z optimal = 27/2
x1 est une VB
x2 est une VHB

		-z	x1	x2	e1	e2	e3	C	R
Variables de base	e1		0	1	1	0	-2	0	0
	e2		0	2	0	1	-1	9/2	9/4
	x1		1	0	0	0	1	9/2	
z		1	0	2	0	0	-3	27/2	

La variable de base e1 est égale à 0. Ceci est une deuxième indication sur la possibilité d'être en présence d'un cas dégénéré.

Cas 5 : Cas dégénéré



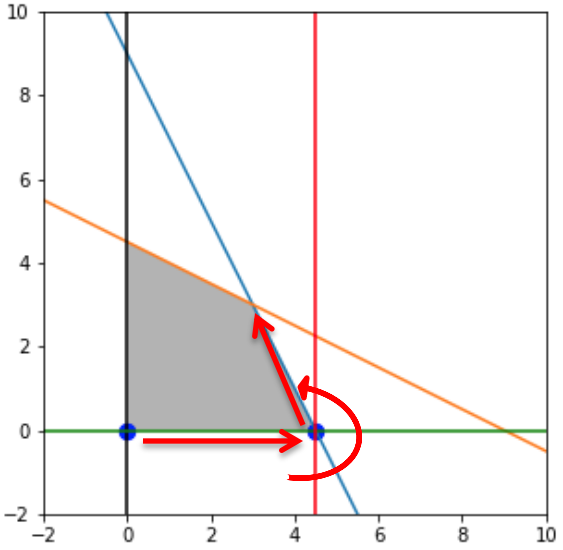
		-z	x1	x2	e1	e2	e3	C	R
Variables de base	x2		0	1	1	0	-2	0	
	e2		0	0	-2	1	3	9/2	3/2
	x1		1	0	0	0	1	9/2	9/2
z		1	0	0	-2	0	1	27/2	

La variable de base x2 est égale à 0
Cette solution est identique à la précédente. Nous avons la certitude que ceci est un cas dégénéré

x1=4.5 et x2=0 est la nouvelle solution. Le z optimal = 27/2
x1 est une VB
x2 est une VB

Explication : au lieu d'avoir un unique point qui est l'intersection de deux contraintes, nous avons 3 contraintes qui se coupent au même endroit, càd 3 points d'intersection confondu. Chaque point d'intersection est une solution possible. Malgré que le simplexe passe d'une solution à une autre, on reste géométriquement sur le même point extrême.

Cas 5 : Cas dégénéré



		-z	x1	x2	e1	e2	e3	C
Variables de base	x2		0	1	-1/3	2/3	1	3
	e3		0	0	-2/3	1/3	0	3/2
	x1		1	0	2/3	-1/3	0	3
z		1	0	0	-4/3	-1/3	0	15

x1=3 et x2=3 est la nouvelle solution. Le z optimal = 15